

Evolution du marché immobilier français (2021 – 2025)

*Analyse descriptive et identification des facteurs influençant la valeur des biens immobiliers à partir
des données DVF et de données socio-économiques*

BATY Elouann

20/07/2026

Licence 3 Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales

Table des matières

I – Résumé	7
1. Contexte.....	7
2. Objectifs.....	7
3. Données utilisées.....	7
4. Principaux résultats.....	8
II – Introduction	8
1. Contexte.....	8
2. Problématique	8
3. Objectifs.....	9
4. Sources de données.....	9
III – Présentation des données.....	9
1. Présentation de la base DVF	9
2. Présentation des bases complémentaires.....	10
3. Architecture de la base SQL	10
4. Nettoyage des données	10
5. Création des indicateurs	11
a. Prix au mètre carré	11
b. Indicateurs temporels.....	11
c. Indicateurs territoriaux	11
IV – Analyse descriptive du marché immobilier	11
1. Présentation générale du marché immobilier étudié	11
2. Evolution du volume des transactions immobilières.....	12
3. Répartition des transactions selon le type de bien	13
4. Caractéristiques générales des biens vendus.....	13
a. Surface des biens vendus.....	13
b. Nombre de pièces principales.....	14
c. Conclusion du chapitre	14
V – Évolution des prix du marché immobilier	15
1. Évolution générale des prix.....	15
2. Activité du marché immobilier.....	16
3. Saisonnalité du marché immobilier	17
4. Conclusion	18

VI – Analyse territoriale	19
1. Disparités territoriales des prix immobiliers	19
2. Répartition territoriale de l'activité immobilière	20
3. Evolution territoriale des prix immobiliers	21
4. Conclusion	22
VII – Analyse des biens immobiliers	22
1. Comparaison des caractéristiques selon le type de bien	22
2. Influence de la surface sur le prix	23
3. Effet de la taille du logement sur le prix au m ²	24
4. Conclusion	24
VIII – Quels facteurs influencent le prix d'un bien ?	25
1. Facteurs propres au bien	25
2. Facteurs économiques	25
3. Facteurs démographiques	26
4. Analyses de corrélation	27
5. Conclusion	29
IX – Modélisation	29
1. Préparation des données	30
2. Présentation des modèles utilisés	30
a. Régression linéaire	30
b. Random Forest	30
c. XGBoost	30
3. Evaluation des performances	31
4. Analyse des résultats	31
5. Importance des variables	31
6. Conclusion	32
X – Conclusion	32
XI – Réponse à la problématique	33
1. Résultats principaux	33
a. La localisation : le facteur dominant	33
b. Les caractéristiques du logement	33
c. Le contexte économique	33
2. Limites	33
a. Qualité des données	33

b.	Absence de certaines variables explicatives.....	33
c.	Modélisation.....	34
3.	Perspectives.....	34
a.	Ajouter de nouvelles données.....	34
b.	Développer une approche prédictive plus réaliste.....	34
c.	Approche géographique avancée.....	34
XII –	Annexe.....	35
1.	Sources des données.....	35
2.	Variables utilisées.....	35
3.	Préparation des données.....	35
4.	Environnement technique.....	36
5.	Organisation du projet.....	36

I – Résumé

1. Contexte

Le marché immobilier français connaît depuis plusieurs années d'importantes transformations. Après une longue période de hausse des prix, le marché a été marqué par un ralentissement à partir de 2023, notamment sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt et de la diminution de la capacité d'emprunt des ménages.

Dans ce contexte, l'analyse des transactions immobilières permet de mieux comprendre les mécanismes qui déterminent les prix des logements et les différences observées entre les territoires.

Ce projet propose une étude du marché immobilier français entre 2021 et 2025 à partir de données réelles issues des transactions enregistrées dans la base DVF.

2. Objectifs

L'objectif principal de ce projet est d'identifier les facteurs expliquant les variations des prix immobiliers en France. Plus précisément, l'étude cherche à :

- Analyser l'évolution du marché immobilier entre 2021 et 2025
- Etudier les caractéristiques des biens vendus
- Mettre en évidence les disparités géographiques
- Mesurer l'influence du contexte économique
- Construire des modèles statistiques et de machine learning permettant d'expliquer les variations du prix au mètre carré.

3. Données utilisées

L'analyse repose principalement sur la base Demandes de Valeurs Foncières (DVF), qui recense plusieurs millions de transactions immobilières réalisées en France. Les données utilisées couvrent la période 2021-2025 et contiennent notamment :

- La date de mutation
- La valeur foncière
- Le type de logement
- La surface bâtie
- La localisation du bien

Des bases complémentaires ont également été utilisées afin d'enrichir l'analyse :

- Données de la Banque de France relatives aux taux moyens des crédits immobiliers
- Données démographiques issues de l'INSEE
- Indicateurs permettant d'étudier l'attractivité des territoires

4. Principaux résultats

L'étude met en évidence plusieurs résultats majeurs. Tout d'abord, le marché immobilier français présente de fortes disparités territoriales. Les zones urbaines très attractives, notamment Paris et sa région, ainsi que certaines zones littorales et touristiques, présentent des niveaux de prix nettement supérieurs au reste du territoire.

L'analyse temporelle montre une hausse des prix jusqu'en 2022-2023, suivie d'un ralentissement lorsque les taux immobiliers ont fortement augmenté.

La modélisation confirme également l'importance de plusieurs facteurs :

- La localisation géographique
- La surface du logement
- Le type de bien

II – Introduction

1. Contexte

L'immobilier représente un secteur majeur de l'économie française. Le logement constitue à la fois un besoin essentiel pour les ménages et un investissement important pour les particuliers et les acteurs économiques.

Les prix immobiliers peuvent cependant varier fortement selon les territoires. Un même type de logement peut présenter des valeurs très différentes selon sa localisation, son environnement économique ou ses caractéristiques propres. Ces différences soulèvent plusieurs interrogations sur les mécanismes qui déterminent la valeur d'un bien immobilier.

L'exploitation de grandes bases de données immobilières permet aujourd'hui d'apporter des réponses grâce aux méthodes statistiques et aux outils de science des données.

Ce contexte rend particulièrement pertinente l'exploitation de bases de données massives afin de mieux comprendre les mécanismes de formation des prix.

2. Problématique

La problématique étudiée dans ce projet est la suivante :

Quels facteurs expliquent les variations des prix immobiliers en France entre 2021 et 2025 ?

Pour répondre à cette question, l'étude s'organise autour de plusieurs axes :

- Evolution globale du marché immobilier
- Caractéristiques des biens vendus
- Différences géographiques
- Influence des facteurs économiques
- Modélisation statistique du prix au mètre carré

3. Objectifs

Les objectifs de cette étude sont :

- Comprendre la dynamique récente du marché immobilier français
- Identifier les principaux déterminants du prix immobilier
- Comparer les niveaux de prix entre territoires
- Mesurer les relations entre variables économiques et immobilières
- Utiliser des modèles prédictifs afin d'évaluer l'importance relative des différents facteurs

4. Sources de données

Les données principales utilisées dans ce projet proviennent de la plateforme publique **data.gouv.fr**, portail officiel français de diffusion des données ouvertes. La principale source exploitée est le jeu de données « Demandes de valeurs foncières (DVF) », publié par la Direction générale des finances publiques (DGFIP). Cette base recense les transactions immobilières réalisées en France et fournit notamment des informations sur la date de mutation, la valeur foncière, la localisation et les caractéristiques des biens vendus.

Des données complémentaires ont également été intégrées afin d'enrichir l'analyse :

- Données démographiques issues de l'**INSEE** (principalement la densité de population par département) : utilisées pour étudier l'influence des caractéristiques territoriales, notamment la densité de population.
- Données économiques issues de la **Banque de France** : utilisées pour analyser l'impact du contexte financier, notamment l'évolution des taux de crédit immobilier.

L'ensemble de ces données a ensuite été stocké, nettoyé et transformé afin de construire une base exploitable pour les analyses statistiques et les modèles de prédiction.

III – Présentation des données

1. Présentation de la base DVF

La base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) est une base publique mise à disposition par le Ministère de l'Économie et des Finances. Elle contient les transactions immobilières enregistrées par l'administration fiscale lors des mutations immobilières. La base couvre l'ensemble du territoire français et représente près de six millions de transactions immobilières après préparation des données. Les principales variables utilisées sont :

Variable	Description
Date mutation	Date de réalisation de la vente
Valeur foncière	Montant de la transaction
Type local	Nature du bien (maison, appartement...)
Surface réelle bâtie	Surface du logement
Commune	Commune où se situe le bien
Code département	Département associé

2. Présentation des bases complémentaires

Afin de compléter les informations contenues dans DVF, plusieurs sources externes ont été ajoutées :

- **Données économiques** : Les taux de crédit immobilier permettent d'étudier l'effet des conditions de financement sur l'évolution du marché.
- **Données démographiques** : Les données INSEE permettent d'intégrer l'effet de la densité et de l'attractivité des territoires.

Ces données complémentaires permettent de dépasser une simple analyse descriptive des transactions. L'ensemble de ces données est fusionné avec la base DVF afin d'obtenir une base d'analyse unique.

3. Architecture de la base SQL

Afin de faciliter le traitement des données, une base SQL intermédiaire a été créée. L'organisation retenue repose sur plusieurs étapes :

- Importation des fichiers DVF bruts
- Stockage dans une table de données sources
- Nettoyage et transformation
- Création d'une table finale exploitable pour les analyses Python.

Cette architecture permet :

- D'assurer la traçabilité des traitements
- De faciliter les contrôles
- D'améliorer les performances lors des analyses

Fichiers DVF (.txt) → Table STG_DVF → Nettoyage SQL → Export Python → Analyses

4. Nettoyage des données

La base DVF contient initialement des informations incomplètes ou incohérentes nécessitant plusieurs opérations de nettoyage. Les principales étapes réalisées sont :

- Suppression des observations sans valeur foncière
- Traitement des valeurs manquantes
- Conversion des variables numériques
- Correction des formats de date
- Suppression des observations présentant une surface nulle ou incohérente
- Elimination des valeurs extrêmes de prix

Ces traitements permettent d'obtenir une base fiable pour les analyses statistiques et la modélisation.

5. Création des indicateurs

Plusieurs indicateurs ont été construits afin d'analyser le marché immobilier.

a. Prix au mètre carré

L'indicateur principal est : $\text{prix}/m^2 = \frac{\text{Valeur foncière}}{\text{Surface réelle bâtie}}$

Il permet de comparer des logements de tailles différentes.

b. Indicateurs temporels

Des variables annuelles ont été créées afin d'étudier :

- L'évolution des prix
- Le nombre de transactions
- Les changements du marché

c. Indicateurs territoriaux

Des regroupements par département et commune permettent d'étudier :

- Les écarts géographiques
- Les zones les plus attractives
- Les différences de valorisation immobilière

IV – Analyse descriptive du marché immobilier

Après la présentation et la préparation des données issues de la base DVF, ce chapitre a pour objectif de dresser un premier état des lieux du marché immobilier français sur la période 2021 – 2025. Cette analyse descriptive vise à comprendre la structure générale des transactions immobilières avant d'étudier, dans les chapitres suivants, l'évolution des prix et les facteurs pouvant expliquer les différences observées.

L'analyse porte principalement sur le volume des transactions, la répartition des ventes selon le type de bien ainsi que les caractéristiques générales des logements ayant fait l'objet d'une mutation.

1. Présentation générale du marché immobilier étudié

La base étudiée regroupe 5 897 956 transactions immobilières réalisées entre 2021 et 2025 sur l'ensemble du territoire métropolitain couvert par les données disponibles. L'échantillon comprend 97 départements et 31 352 communes, ce qui permet d'obtenir une vision large du marché immobilier français. Le tableau suivant présente les principaux indicateurs descriptifs de la base :

Indicateur	Valeur
Nombre de transactions	5 897 956
Période étudiée	2021 – 2025
Nombre de départements	97
Nombre de communes	31 352
Prix moyen au m ²	3 697 €
Prix médian au m ²	2 656 €
Surface moyenne	82,8 m ²
Surface médiane	76,0 m ²
Valeur foncière moyenne	267 476 €
Valeur foncière médiane	195 000 €
Part des maisons	56,0 %
Part des appartements	44,0 %

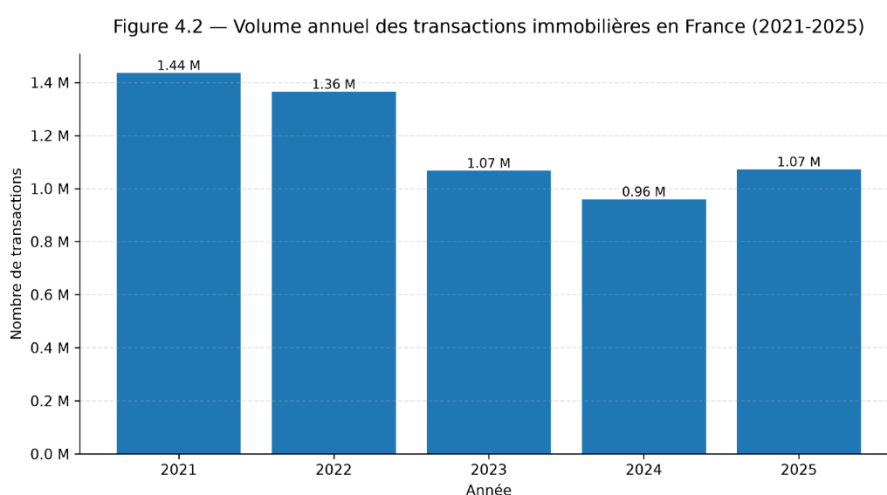
Tableau 4.1 - Principaux indicateurs de la base de données DVF

Les premiers indicateurs mettent en évidence la diversité du marché immobilier français, tant en termes de prix que de caractéristiques des biens vendus. La différence entre le prix moyen au m² (3 697 €) et le prix médian (2 656 €) met notamment en évidence l'existence d'une dispersion importante des valeurs immobilières, liée aux différences de localisation et aux caractéristiques des biens.

Dans la suite de cette étude, le prix médian au m² sera privilégié, car il est moins sensible aux transactions atypiques que le prix moyen et représente davantage le niveau de prix d'une transaction typique.

2. Evolution du volume des transactions immobilières

Le volume annuel des transactions permet d'appréhender le niveau d'activité global du marché immobilier sur la période étudiée.

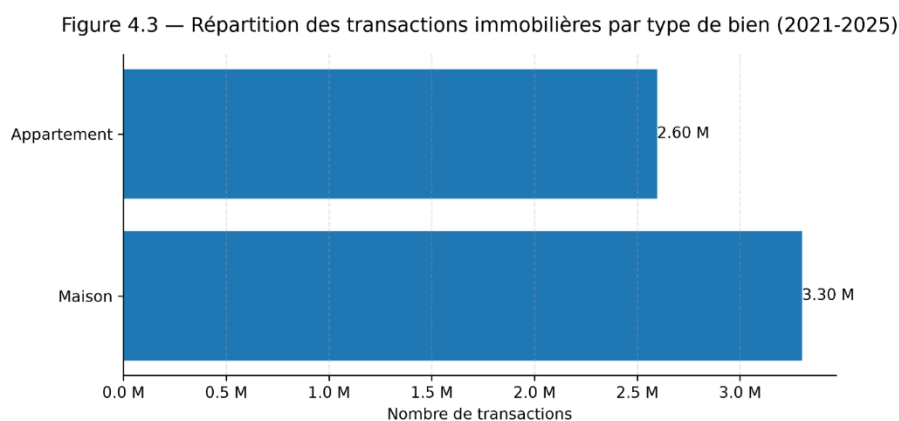


L'analyse du nombre de ventes met en évidence des variations importantes de l'activité immobilière entre 2021 et 2025. Cet indicateur permet de mesurer l'intensité du marché et constitue un premier élément de contexte avant l'étude détaillée des prix.

Les évolutions observées seront ensuite mises en perspective avec l'évolution de l'environnement économique, notamment les conditions d'accès au crédit immobilier et la conjoncture économique générale.

3. Répartition des transactions selon le type de bien

La structure du marché immobilier peut être étudiée à travers la nature des biens échangés.



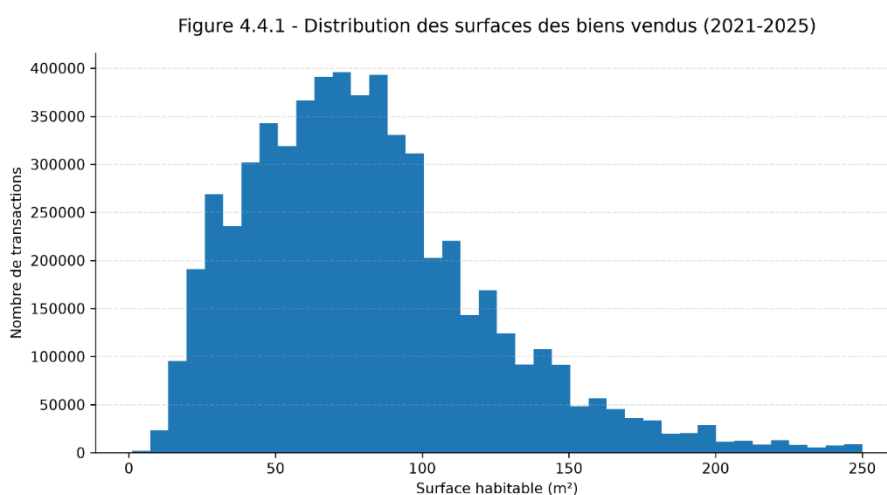
Les transactions enregistrées dans la base concernent principalement deux catégories de logements : les maisons et les appartements. Les maisons représentent 56 % des ventes, contre 44 % pour les appartements.

Cette répartition montre une légère prédominance de l'habitat individuel dans les transactions observées, ce qui reflète la structuré du parc immobilier français et les préférences résidentielles des ménages. Toutefois, la part importante des appartements confirme le poids des logements collectifs dans le marché immobilier français, notamment dans les zones urbaines.

4. Caractéristiques générales des biens vendus

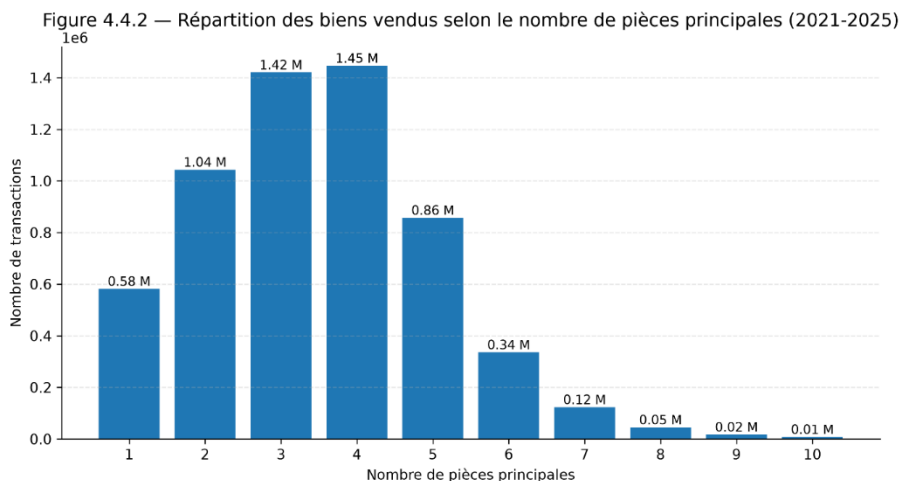
Au-delà du type de logement, l'analyse des caractéristiques physiques permet de mieux définir le profil des biens échangés.

a. Surface des biens vendus



La surface moyenne des biens vendus s'élève à 82,8 m², tandis que la surface médiane atteint 76 m². L'écart entre ces deux valeurs indique la présence de biens de grande superficie qui augmentent la moyenne. La majorité des biens vendus présente une surface comprise entre les premier et troisième quartiles, soit entre 51 m² et 103 m².

b. Nombre de pièces principales



L'analyse du nombre de pièces montre une concentration des transactions autour des logements comprenant trois et quatre pièces principales. Ces catégories représentent la majorité des ventes observées.

Les logements de petite taille (une ou deux pièces) occupent également une place significative dans les transactions, tandis que les logements comportant un nombre élevé de pièces restent plus rares.

c. Conclusion du chapitre

Cette première analyse descriptive permet de caractériser la structure du marché immobilier français sur la période 2021-2025. Le marché étudié se compose majoritairement de maisons et d'appartements de taille intermédiaire, avec une surface médiane de 76 m² et une valeur de transaction médiane de 195 000 €.

Ces résultats fournissent une base de compréhension du marché avant d'aborder son évolution dans le temps. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude des dynamiques immobilières, notamment l'évolution des prix au m² et des différents indicateurs permettant de mesurer les transformations du marché entre 2021 et 2025.

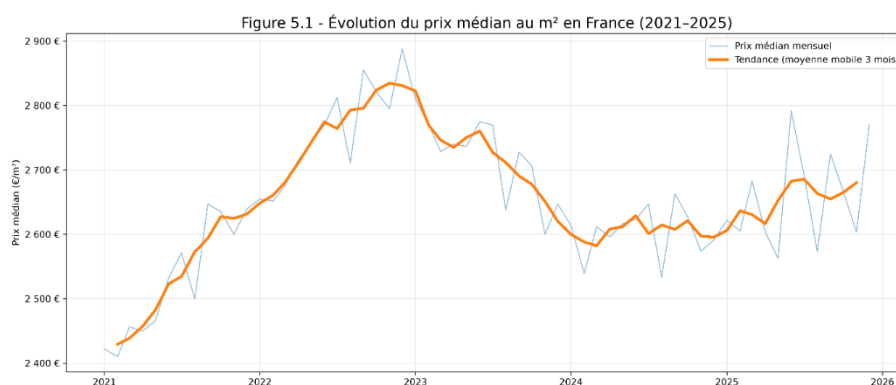
Ces premiers constats mettent en évidence les caractéristiques générales du marché immobilier français. L'étude de leur évolution dans le temps permettra désormais d'identifier les principales dynamiques observées entre 2021 et 2025.

V – Évolution des prix du marché immobilier

L'objectif de ce chapitre est d'analyser l'évolution du marché immobilier français entre 2021 et 2025 à partir des données issues de la base DVF. Cette analyse porte principalement sur l'évolution des prix immobiliers, mais également sur la dynamique du marché à travers l'étude du volume des transactions et des variations saisonnières.

L'étude temporelle permet d'identifier les principales tendances du marché immobilier français, en distinguant les évolutions structurelles des fluctuations ponctuelles. Les indicateurs retenus reposent principalement sur le prix médian au m², le nombre de transactions et leur évolution selon les périodes de l'année.

1. Évolution générale des prix

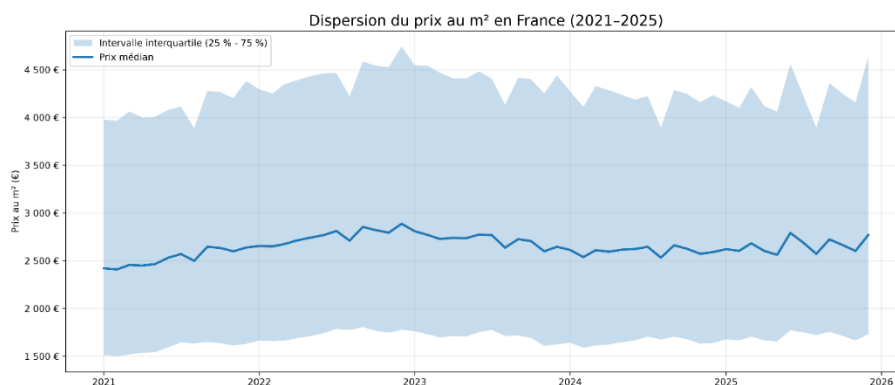


L'évolution du prix médian au m² met en évidence une progression globale des prix immobiliers sur la période 2021-2025. Le prix médian passe de 2 420 €/m² en 2021 à 2 820 €/m² en 2023 avant de se stabiliser.

L'utilisation d'une moyenne mobile permet de dégager la tendance générale en limitant l'influence des fluctuations mensuelles. Malgré des variations ponctuelles liées aux caractéristiques des transactions réalisées chaque mois, la dynamique globale montre une phase de hausse suivie d'une période de stabilisation.

Cette évolution peut être mise en relation avec plusieurs facteurs économiques ayant influencé le marché immobilier durant cette période. La hausse des taux d'intérêt à partir de 2022 a progressivement réduit la capacité d'emprunt des ménages, contribuant au ralentissement de la progression des prix.

Le choix du prix médian plutôt que du prix moyen permet également de limiter l'influence des transactions exceptionnelles, notamment dans les zones où certains biens atteignent des niveaux de prix très élevés.



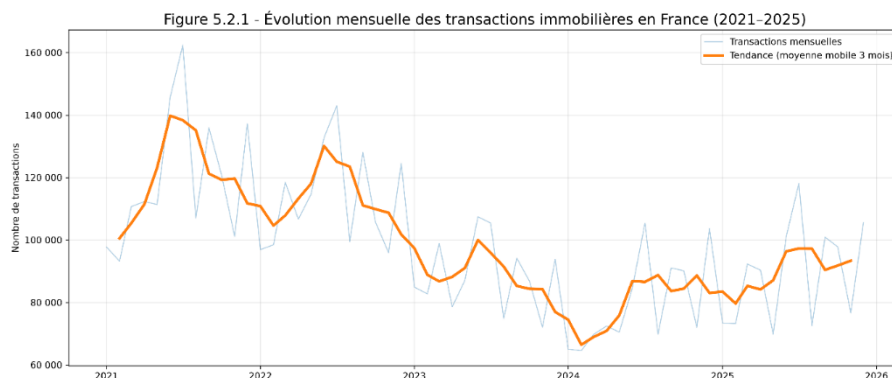
L'analyse de la dispersion des prix au m² met en évidence l'importante hétérogénéité du marché immobilier français.

L'intervalle interquartile représente la zone dans laquelle se situent 50 % des transactions centrales. Son évolution montre que les écarts entre les biens immobiliers restent importants sur l'ensemble de la période étudiée.

Cette dispersion s'explique principalement par la diversité des marchés locaux. Les transactions réalisées dans les grandes métropoles ou dans les territoires fortement attractifs présentent des niveaux de prix nettement supérieurs à ceux observés dans les zones moins tendues.

Ainsi, derrière une tendance nationale commune, le marché immobilier français reste composé de nombreux marchés locaux présentant des caractéristiques différentes

2. Activité du marché immobilier

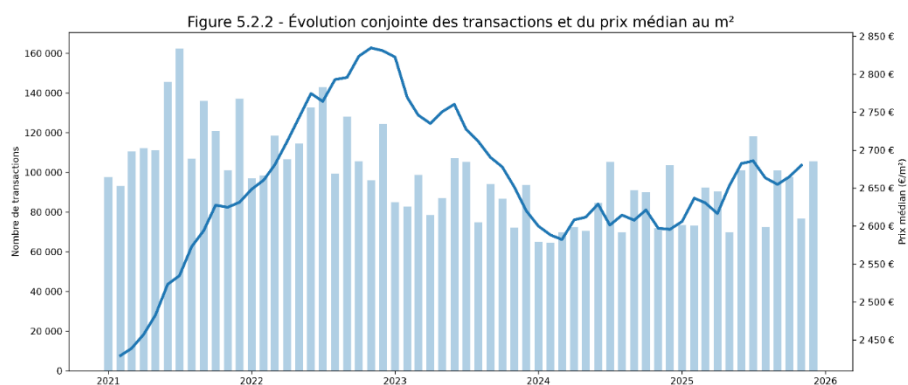


L'évolution du nombre de transactions met en évidence les fluctuations de l'activité immobilière sur la période 2021-2025.

Après une période de forte activité au début de la période étudiée, le volume des transactions connaît progressivement un ralentissement. Cette diminution traduit un changement de contexte sur le marché immobilier, notamment marqué par la remontée des taux de crédit et la dégradation des conditions d'accès au financement.

Les variations mensuelles observées montrent également l'existence d'une saisonnalité dans l'activité immobilière. Certains mois enregistrent davantage de transactions, tandis que d'autres présentent une activité plus faible.

Ainsi, le volume des ventes apparaît comme un indicateur plus sensible aux conditions économiques et aux comportements des ménages que les prix immobiliers eux-mêmes.

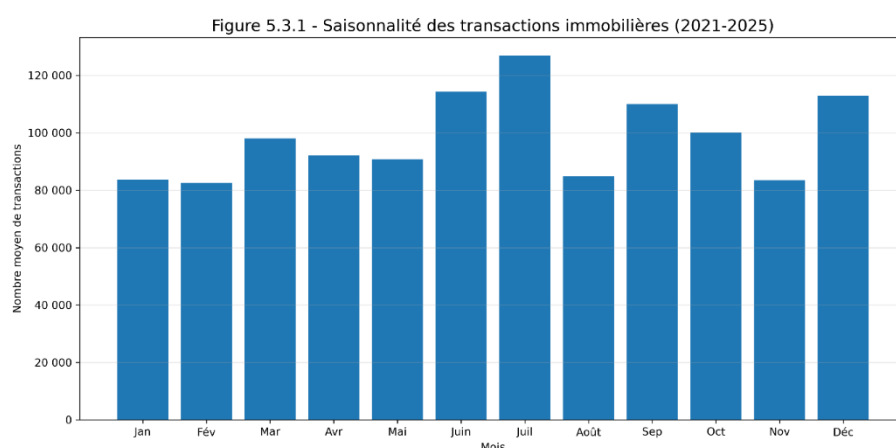


L'analyse conjointe des prix et du volume des transactions permet d'étudier le comportement global du marché immobilier.

Les résultats montrent que l'évolution des prix et celle du nombre de ventes ne suivent pas nécessairement la même trajectoire. Un ralentissement du nombre de transactions peut intervenir alors que les prix restent relativement élevés, traduisant une phase d'ajustement du marché.

Cette dissociation illustre le fait que les prix immobiliers réagissent généralement avec un certain retard aux changements économiques, tandis que l'activité transactionnelle s'ajuste plus rapidement aux nouvelles conditions de marché.

3. Saisonnalité du marché immobilier

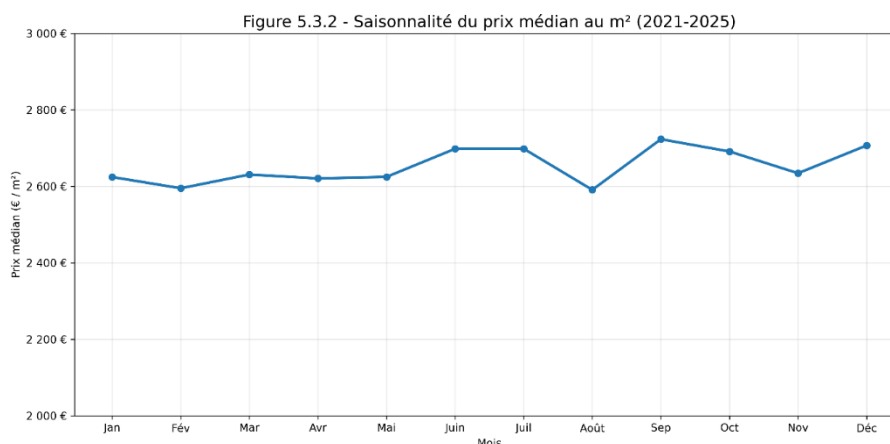


L'analyse mensuelle du nombre moyen de transactions met en évidence une saisonnalité du marché immobilier.

L'activité apparaît généralement plus importante durant certaines périodes de l'année, tandis que les mois d'hiver ou certaines périodes de vacances enregistrent une baisse du nombre de ventes.

Cette saisonnalité peut s'expliquer par les comportements des ménages. Les projets immobiliers sont souvent concentrés sur certaines périodes correspondant aux changements professionnels, scolaires ou familiaux.

Ainsi, le volume des transactions présente une variation cyclique annuelle relativement marquée



Contrairement au volume des transactions, le prix médian au m² présente une saisonnalité beaucoup plus limitée.

Les variations observées entre les différents mois restent faibles, avec un écart maximal d'environ 5 % entre le mois présentant le prix médian le plus faible et celui présentant le prix médian le plus élevé.

Ces fluctuations ne traduisent donc pas nécessairement une variation saisonnière directe des prix immobiliers. Elles peuvent davantage être expliquées par des changements dans la composition des transactions réalisées selon les périodes de l'année : type de biens vendus, localisation ou surface des logements.

Ainsi, les prix immobiliers apparaissent principalement déterminés par des facteurs structurels, tandis que l'activité transactionnelle est davantage influencée par les cycles saisonniers

4. Conclusion

L'analyse temporelle du marché immobilier français entre 2021 et 2025 met en évidence plusieurs dynamiques complémentaires.

L'analyse met en évidence une progression des prix jusqu'en 2022 – 2023, suivie d'une phase de ralentissement dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Parallèlement, le volume des transactions a diminué, traduisant un ajustement du marché face à un environnement économique moins favorable.

L'étude de la saisonnalité montre que les variations annuelles concernent principalement l'activité transactionnelle, alors que les prix restent relativement stables au cours de l'année.

Ces résultats soulignent que le marché immobilier français évolue selon plusieurs dimensions : une tendance de long terme liée aux facteurs économiques, des cycles d'activité liés aux comportements des ménages, et des différences territoriales qui seront étudiées dans le chapitre suivant.

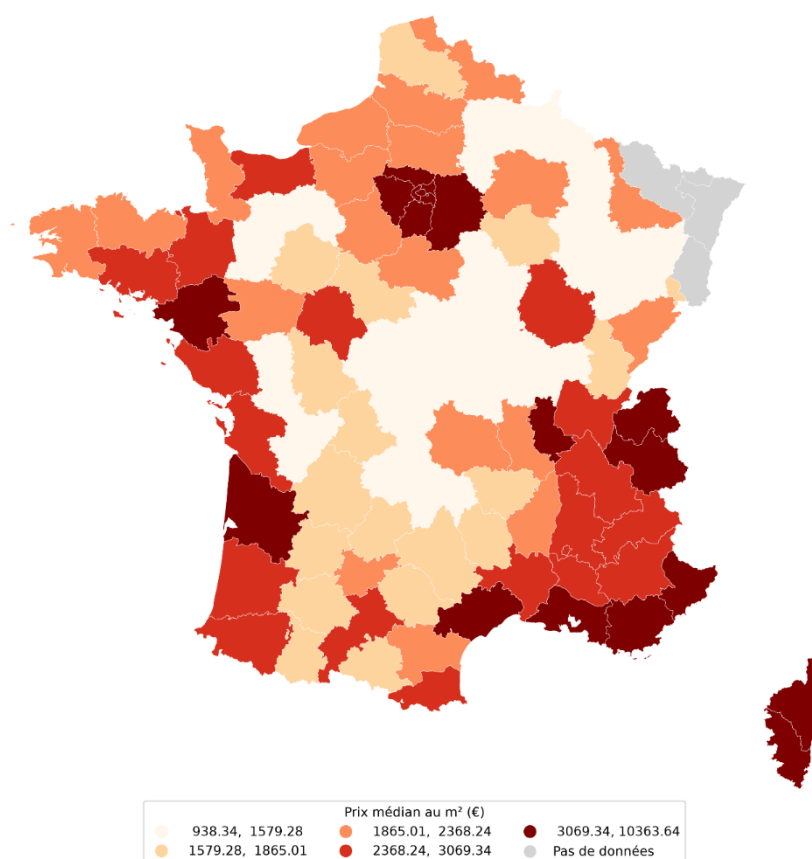
VI – Analyse territoriale

L'analyse nationale des évolutions immobilières permet d'identifier les grandes tendances du marché, mais elle masque d'importantes disparités entre les territoires. Le marché immobilier français est en effet caractérisé par une forte hétérogénéité géographique, liée aux différences d'attractivité, de densité de population, de dynamisme économique et de caractéristiques résidentielles.

Ce chapitre propose une analyse spatiale du marché immobilier à l'échelle départementale. Trois dimensions sont étudiées : le niveau des prix, l'intensité de l'activité transactionnelle et l'évolution récente des prix entre 2021 et 2025.

1. Disparités territoriales des prix immobiliers

Figure 6.1 - Prix médian au m² par département (2021-2025)



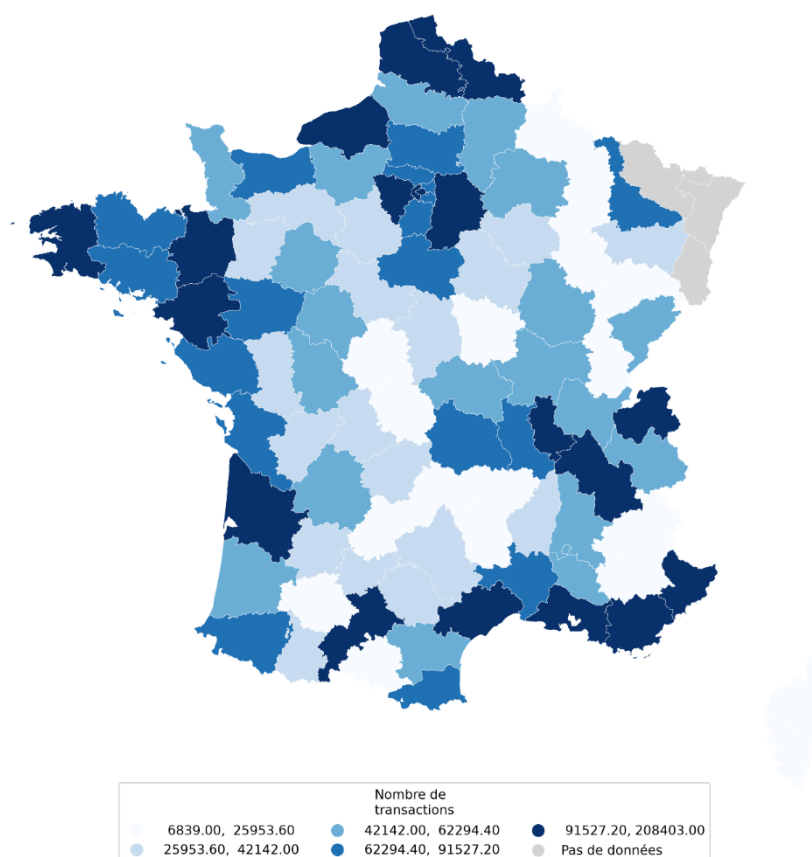
La répartition géographique du prix médian au m² met en évidence de fortes disparités territoriales. Les niveaux de prix les plus élevés se concentrent principalement dans les départements présentant une forte attractivité résidentielle. L'Île-de-France, notamment autour de Paris, apparaît comme l'un des principaux pôles de prix élevés. Cette situation s'explique par une forte concentration d'emplois, une densité importante de population et une pression élevée sur le foncier.

Les grandes métropoles régionales ainsi que certains territoires littoraux présentent également des niveaux de prix supérieurs à la moyenne nationale. Ces espaces bénéficient d'une attractivité économique ou résidentielle importante, renforcée dans certains cas par l'activité touristique.

À l'inverse, les départements moins urbanisés présentent généralement des prix au m² plus faibles. Ces territoires disposent d'une pression foncière moins importante et d'une demande immobilière plus modérée. Cette carte confirme donc l'existence d'une forte concentration spatiale de la valeur immobilière en France.

2. Répartition territoriale de l'activité immobilière

Figure 6.2 - Nombre de transactions immobilières par département (2021-2025)



La répartition du nombre de transactions révèle une géographie différente de celle des prix immobiliers.

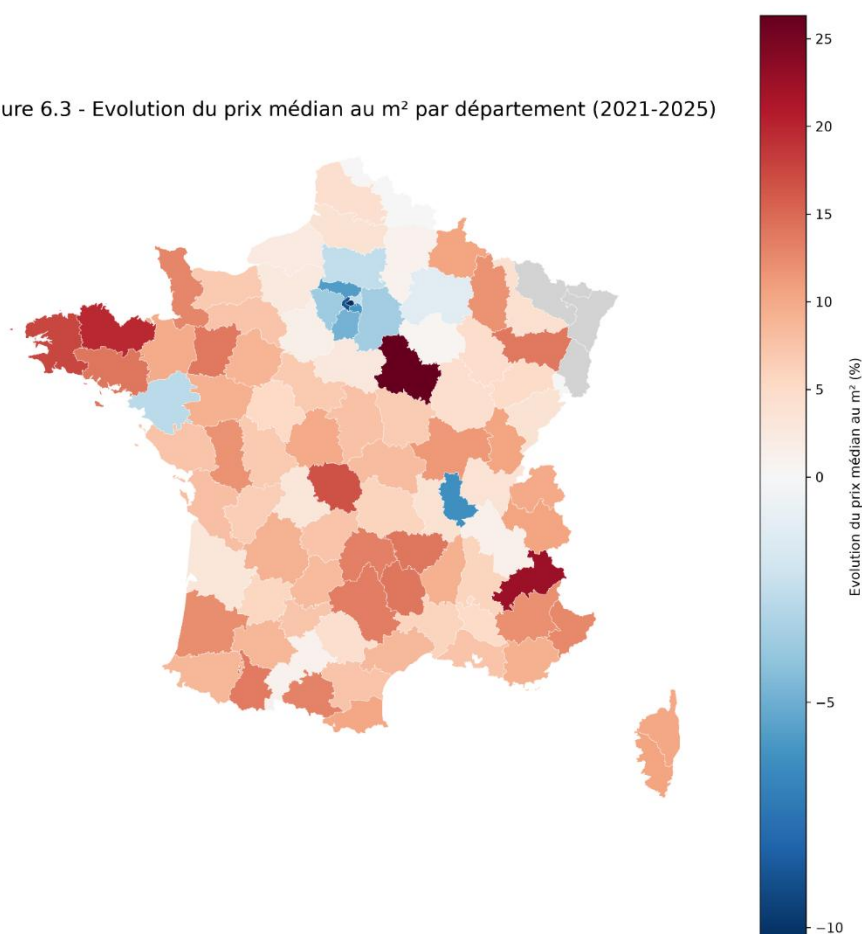
Les départements enregistrant le plus grand nombre de ventes correspondent principalement aux territoires les plus peuplés. Les grandes zones urbaines concentrent une part importante de l'activité immobilière en raison d'un nombre plus élevé de ménages, d'un renouvellement plus important du parc immobilier et d'une demande plus soutenue.

Cependant, un niveau élevé de transactions ne correspond pas nécessairement aux départements où les prix sont les plus élevés. Certains territoires peuvent présenter une forte activité immobilière tout en conservant des niveaux de prix plus modérés.

Cette distinction montre que le volume des transactions dépend davantage de facteurs démographiques et économiques, tandis que le niveau des prix dépend davantage de la tension entre l'offre et la demande locale.

3. Evolution territoriale des prix immobiliers

Figure 6.3 - Evolution du prix médian au m² par département (2021-2025)



L'évolution des prix entre 2021 et 2025 met en évidence des trajectoires différentes selon les territoires.

Certains départements continuent d'enregistrer une progression des prix immobiliers, notamment dans les zones bénéficiant d'une forte attractivité résidentielle. Ces territoires peuvent être recherchés pour leur cadre de vie, leur dynamisme économique ou leur proximité avec les grands pôles urbains.

À l'inverse, certains départements connaissent une stagnation, voire une diminution des prix médians. Ces évolutions traduisent un rééquilibrage progressif du marché après plusieurs années de hausse importante.

La carte met également en évidence que le ralentissement observé au niveau national ne se traduit pas de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Les dynamiques immobilières restent fortement dépendantes des caractéristiques locales.

Ainsi, l'évolution des prix immobiliers apparaît comme un phénomène différencié, où les facteurs géographiques jouent un rôle déterminant.

4. Conclusion

L'analyse territoriale confirme que le marché immobilier français ne constitue pas un ensemble homogène. Les niveaux de prix, l'activité transactionnelle et les évolutions récentes présentent d'importantes différences selon les départements.

Les territoires les plus attractifs concentrent généralement les prix les plus élevés, tandis que l'activité immobilière dépend davantage du poids démographique des territoires.

Enfin, l'évolution récente des prix montre un ralentissement global accompagné de trajectoires locales contrastées. Cette approche territoriale complète donc l'analyse temporelle réalisée précédemment en mettant en évidence le rôle essentiel des caractéristiques locales dans la formation des prix immobiliers.

VII – Analyse des biens immobiliers

Après avoir étudié l'évolution temporelle du marché immobilier français et les disparités territoriales entre départements, cette partie s'intéresse aux caractéristiques propres aux biens vendus.

L'objectif est d'analyser la composition du marché immobilier en comparant les principaux types de logements, puis d'étudier les différences de valorisation entre ces catégories.

Cette analyse permet de mieux comprendre les facteurs liés aux caractéristiques des biens pouvant expliquer les écarts de prix observés dans les transactions immobilières.

1. Comparaison des caractéristiques selon le type de bien

Le marché immobilier français est principalement composé de deux grandes catégories de logements : les maisons et les appartements. Afin d'étudier leurs différences, plusieurs indicateurs ont été calculés pour chaque catégorie : le nombre de transactions, la surface médiane, le prix médian ainsi que le prix médian au mètre carré.

Type Local	Nombre de transactions	Surface médiane	Prix médian	Prix médian au m ²
Appartement	2 596 143	54,0 m ²	180 000 €	3 586,96 €/m ²
Maison	3 301 813	95,0 m ²	209 500 €	2 162,34 €/m ²

L'analyse du tableau met en évidence des différences importantes entre les deux catégories de biens.

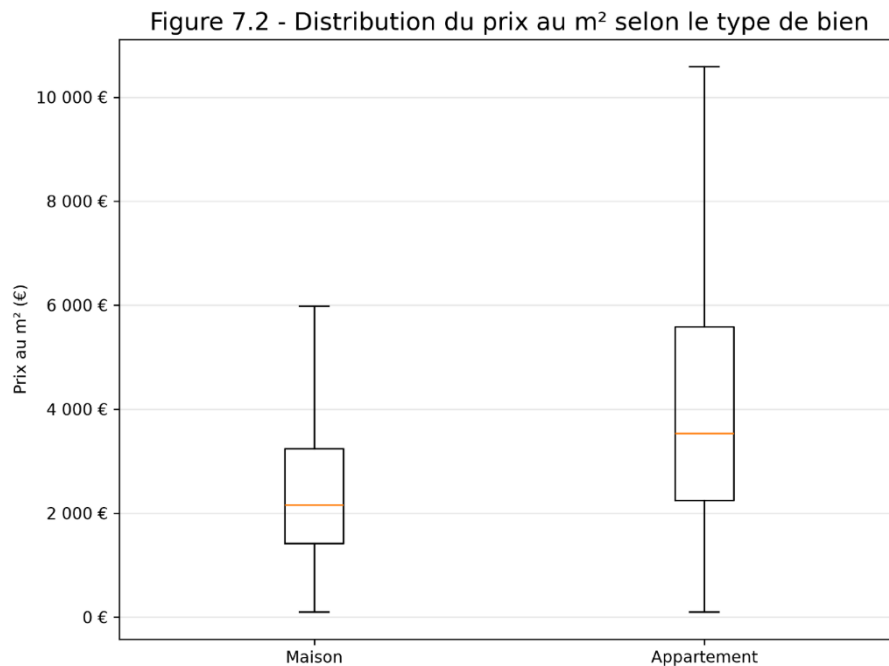
Les maisons présentent généralement des surfaces plus importantes que les appartements. Cette différence s'explique par leur implantation plus fréquente dans des zones moins densément urbanisées où les logements disposent de davantage d'espace.

À l'inverse, les appartements affichent généralement un prix médian au mètre carré supérieur. Cette différence traduit notamment l'influence de la localisation : les appartements sont davantage présents dans les zones urbaines où la pression foncière est plus forte et où les prix immobiliers sont plus élevés.

Ainsi, les maisons et les appartements ne correspondent pas aux mêmes segments du marché immobilier. Les maisons se caractérisent davantage par des surfaces importantes, tandis que les appartements présentent une valorisation plus élevée rapportée à leur surface.

2. Influence de la surface sur le prix

Afin d'étudier plus précisément les différences de valorisation entre maisons et appartements, la distribution du prix au mètre carré a été analysée à l'aide d'un diagramme en boîte.



Lecture : chaque boîte représente la distribution des prix au mètre carré pour une catégorie de logement. La ligne centrale correspond à la médiane et la boîte représente l'intervalle regroupant 50 % des transactions centrales.

Le graphique met en évidence une différence de niveau entre les deux catégories de biens.

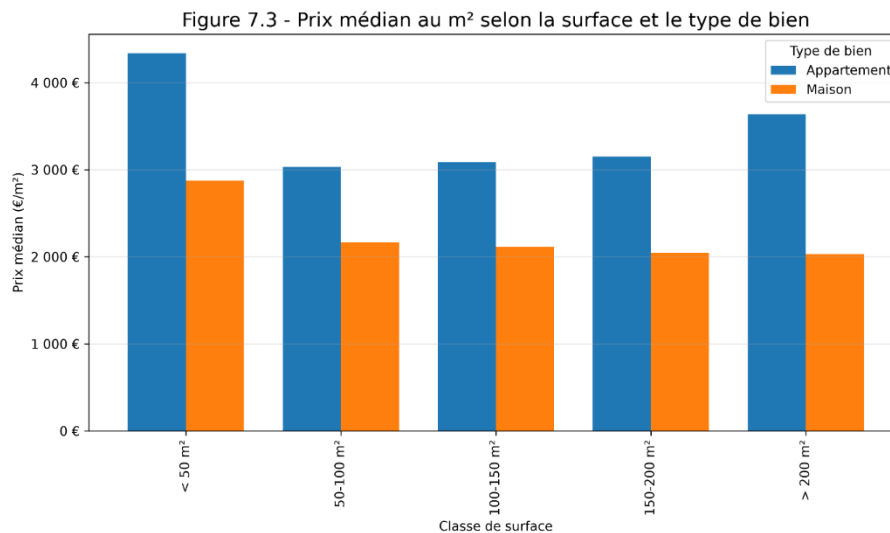
Les appartements présentent généralement des prix au mètre carré plus élevés que les maisons. Cette observation confirme l'analyse précédente et souligne l'importance de la localisation dans la formation des prix immobiliers.

Ce phénomène est classique sur le marché immobilier : Les petites surfaces présentent généralement un prix au m² plus élevé en raison d'une demande importante et d'un coût fixe du foncier réparti sur une surface plus faible.

La dispersion observée montre également que le marché immobilier n'est pas homogène au sein d'une même catégorie. Certains biens présentent des niveaux de prix nettement supérieurs à la majorité des transactions, traduisant l'existence de marchés immobiliers locaux très différents.

3. Effet de la taille du logement sur le prix au m²

Afin d'approfondir l'analyse précédente, le prix médian au mètre carré a été étudié selon plusieurs catégories de surface, en distinguant les maisons et les appartements.



L'analyse montre que la taille du logement influence également son niveau de valorisation.

Les logements de petite surface présentent généralement un prix au mètre carré plus élevé. Ce phénomène s'explique notamment par la concentration des petites surfaces dans les zones urbaines où la demande est forte, en particulier pour les appartements.

À mesure que la surface augmente, le prix au mètre carré tend généralement à diminuer. Cependant, cette évolution diffère selon le type de bien : les appartements conservent souvent une valorisation supérieure aux maisons pour des surfaces comparables.

Cette analyse montre donc que le prix immobilier ne dépend pas uniquement de la taille du logement, mais également de son type et de son positionnement sur le marché.

4. Conclusion

L'analyse des biens immobiliers met en évidence une forte différenciation entre les catégories de logements.

Les maisons et les appartements répondent à des logiques de marché différentes : les premières se distinguent par des surfaces plus importantes, tandis que les secondes présentent généralement un prix au mètre carré plus élevé.

L'étude de la distribution des prix confirme également l'existence d'une forte hétérogénéité au sein du marché immobilier français. Les caractéristiques intrinsèques des biens jouent donc un rôle important dans leur valorisation, mais elles doivent être analysées conjointement avec les facteurs territoriaux étudiés précédemment.

VIII – Quels facteurs influencent le prix d’un bien ?

Après avoir étudié l’évolution générale du marché immobilier, les disparités territoriales ainsi que les caractéristiques des logements, cette partie cherche à identifier les principaux facteurs susceptibles d’expliquer les différences de prix observées.

La valeur d’un bien immobilier dépend en effet de plusieurs dimensions. Elle est liée aux caractéristiques propres du logement, comme sa surface ou son type, mais également à son environnement économique et démographique. L’objectif est donc d’analyser différents facteurs explicatifs afin de mieux comprendre les mécanismes qui influencent la formation des prix immobiliers

1. Facteurs propres au bien

Les caractéristiques intrinsèques du logement constituent les premiers éléments permettant d’expliquer les écarts de prix observés sur le marché immobilier. Parmi ces caractéristiques figurent notamment le type de bien, sa surface ou encore son organisation intérieure.

Les analyses réalisées précédemment ont montré une différence importante entre les maisons et les appartements. Les appartements présentent généralement un prix au mètre carré plus élevé que les maisons. Cette différence s’explique notamment par leur concentration dans les zones urbaines où la demande immobilière est plus forte et où la rareté du foncier entraîne une valorisation plus importante des surfaces disponibles.

À l’inverse, les maisons disposent généralement de surfaces plus importantes et sont davantage présentes dans des territoires moins densément peuplés. Leur prix total peut donc être élevé, mais leur prix rapporté à la surface est souvent inférieur à celui des appartements.

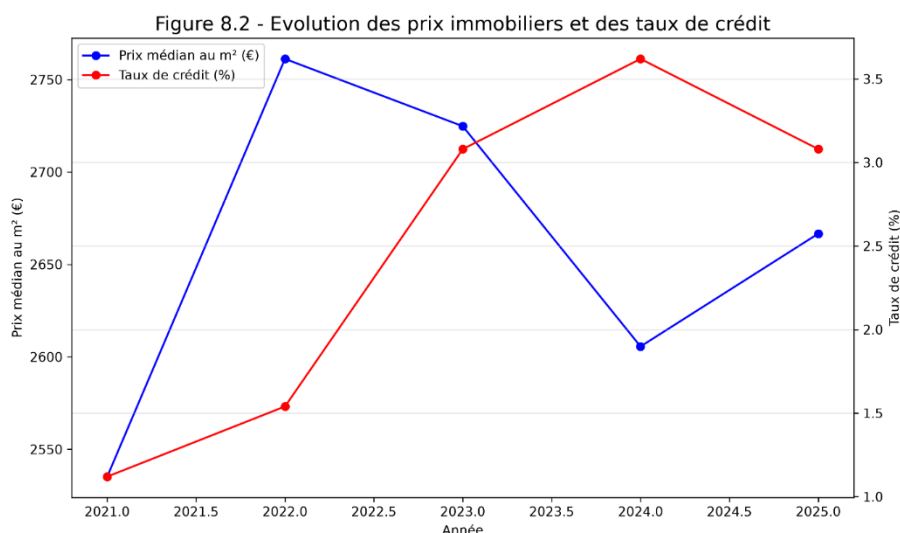
La surface du logement joue également un rôle important dans la détermination de la valeur d’un bien. Une augmentation de la surface entraîne naturellement une hausse du prix total, mais cette relation n’est pas proportionnelle lorsqu’elle est rapportée au mètre carré. Les logements de petite taille peuvent en effet présenter un prix au mètre carré plus élevé, notamment dans les secteurs où la demande est forte.

Ainsi, les caractéristiques propres au bien expliquent une partie importante des différences de prix observées. Toutefois, elles ne permettent pas à elles seules de comprendre l’ensemble des variations du marché immobilier. Les facteurs économiques et démographiques jouent également un rôle déterminant dans la formation des prix.

2. Facteurs économiques

Les prix immobiliers ne dépendent pas uniquement des caractéristiques des logements. Ils évoluent également en fonction du contexte économique général, notamment des conditions d’accès au crédit. Le niveau des taux d’intérêt influence directement la capacité d’emprunt des ménages et peut donc modifier la demande immobilière.

La figure 8.2 compare l’évolution du prix médian au mètre carré observé dans les données DVF avec celle des taux moyens des crédits immobiliers entre 2021 et 2025.



Entre 2021 et 2022, les prix immobiliers connaissent une progression importante, passant d'environ 2 535 €/m² à 2 761 €/m². Cette période correspond à un contexte de financement particulièrement favorable, avec des taux de crédit historiquement faibles, inférieurs à 2 %.

À partir de 2022, les taux d'intérêt commencent cependant à augmenter rapidement. Cette hausse se poursuit en 2023 et atteint son maximum en 2024, avec un taux moyen supérieur à 3,5 %. Malgré cette évolution, les prix immobiliers ne diminuent pas immédiatement. Ils restent relativement élevés en 2023, ce qui montre l'existence d'un décalage entre l'évolution des conditions de financement et leur impact sur les prix.

Ce délai peut s'expliquer par l'inertie du marché immobilier. Les transactions nécessitent plusieurs mois entre la recherche d'un bien, la négociation, l'obtention du financement et la signature définitive. Les données enregistrées dans DVF reflètent donc parfois des décisions prises plusieurs mois auparavant.

À partir de 2024, l'effet de la hausse des taux devient davantage visible. La diminution de la capacité d'emprunt des ménages entraîne un ralentissement de la demande, ce qui contribue à une baisse du prix médian observé. En 2025, la légère détente des taux de crédit s'accompagne d'une stabilisation puis d'une reprise modérée des prix.

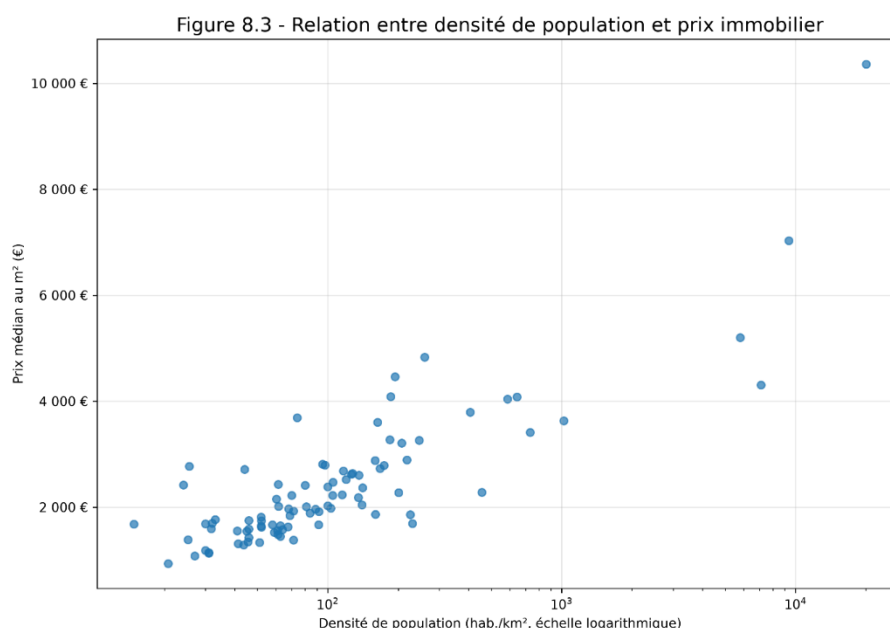
Ces résultats montrent que les conditions de financement constituent un facteur important dans l'évolution du marché immobilier. Cependant, leur influence n'est pas immédiate et dépend également d'autres éléments, notamment l'attractivité des territoires et les caractéristiques démographiques.

3. Facteurs démographiques

Au-delà des caractéristiques propres aux logements et du contexte économique, les facteurs démographiques jouent également un rôle important dans la formation des prix immobiliers. La répartition de la population sur le territoire influence en effet la demande de logements, la pression foncière ainsi que l'attractivité des différents espaces.

Afin d'étudier cette relation, la densité de population des départements a été comparée au prix médian au mètre carré observé dans les transactions immobilières entre 2021 et 2025. La densité constitue un

indicateur permettant d'approcher le niveau de concentration de la population et donc la pression potentielle exercée sur le marché immobilier.



La figure 8.2 met en évidence une relation globalement positive entre densité de population et prix immobilier. Les départements présentant une forte densité de population affichent généralement des prix médians au mètre carré plus élevés. Cette tendance s'explique principalement par la concentration des activités économiques, des emplois et des services dans les territoires fortement urbanisés.

Les départements très densément peuplés, notamment ceux comprenant les grands pôles urbains, présentent une demande immobilière plus importante. Cette pression entraîne une augmentation de la valeur du foncier et contribue à maintenir des niveaux de prix élevés. La région parisienne illustre particulièrement ce phénomène, avec des prix largement supérieurs à la moyenne nationale.

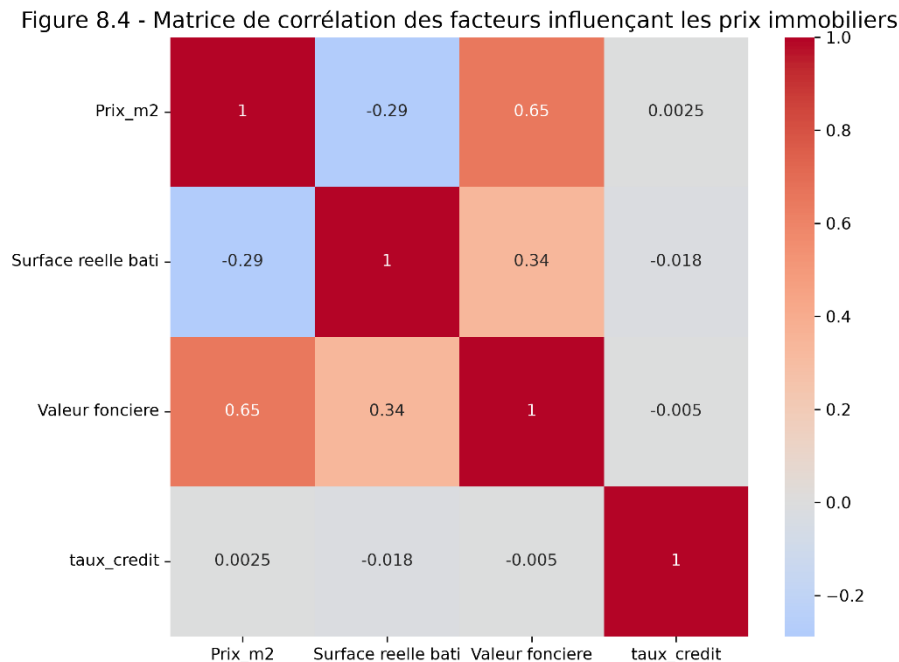
Cependant, la relation observée n'est pas parfaitement linéaire. Certains territoires peu denses présentent également des prix élevés. C'est notamment le cas de départements touristiques ou bénéficiant d'une forte attractivité résidentielle, comme certaines zones littorales ou de montagne. Dans ces territoires, la demande liée aux résidences secondaires, au tourisme ou au cadre de vie peut entraîner une valorisation importante du marché immobilier malgré une faible densité de population.

Ainsi, la densité démographique constitue un facteur explicatif important des différences de prix immobiliers, mais elle doit être analysée conjointement avec d'autres variables comme l'attractivité économique, la localisation géographique ou encore les caractéristiques spécifiques du territoire.

4. Analyses de corrélation

Afin de compléter l'analyse des facteurs influençant les prix immobiliers, une étude de corrélation a été réalisée entre plusieurs variables quantitatives issues de la base DVF et des données économiques. L'objectif est d'identifier les relations statistiques entre le prix au mètre carré et différentes caractéristiques des biens ainsi que le contexte économique.

La matrice de corrélation présente les coefficients de corrélation linéaire compris entre -1 et 1. Une valeur proche de 1 indique une relation positive forte entre deux variables, tandis qu'une valeur proche de -1 traduit une relation négative. Une valeur proche de 0 indique l'absence de relation linéaire significative.



Les coefficients de corrélation permettent d'évaluer l'intensité des relations linéaires entre les variables, sans pour autant établir un lien de causalité

Les résultats montrent tout d'abord une corrélation positive entre la valeur foncière et le prix au mètre carré, avec un coefficient de 0,65. Cette relation indique que les biens ayant une valeur totale plus élevée présentent généralement un prix au mètre carré plus important. Toutefois, cette relation reste imparfaite car la valeur foncière dépend également d'autres caractéristiques comme la surface, la localisation ou le type de bien.

La surface réelle bâtie présente quant à elle une corrélation négative avec le prix au mètre carré (-0,29). Cela signifie que les logements de grande superficie ont tendance à afficher un prix au mètre carré légèrement inférieur. Ce phénomène peut s'expliquer par la présence d'économies d'échelle : les grandes maisons ou appartements possèdent souvent un prix total élevé, mais leur prix rapporté à la surface diminue.

Concernant le taux de crédit immobilier, la corrélation avec le prix au mètre carré est quasiment nulle (0,002). Ce résultat ne signifie pas que les taux d'intérêt n'ont aucun impact sur le marché immobilier. Il indique simplement qu'une corrélation linéaire directe entre le taux annuel moyen et le prix au mètre carré n'apparaît pas sur cette période. Les effets des variations de taux peuvent être différés dans le temps et influencer davantage le volume des transactions ou la capacité d'achat des ménages que le niveau immédiat des prix.

Ainsi, cette analyse confirme que les caractéristiques propres aux biens, notamment leur valeur totale et leur superficie constituent l'une des variables les plus fortement associées au prix des biens. En revanche, les facteurs macroéconomiques comme les taux de crédit nécessitent une analyse temporelle plus approfondie afin de mesurer leur influence réelle sur le marché.

5. Conclusion

L'analyse met en évidence que la formation des prix immobiliers résulte de l'interaction de plusieurs facteurs. Les caractéristiques intrinsèques des logements, comme leur surface ou leur type, jouent un rôle important, tout comme les spécificités territoriales liées à la densité et à l'attractivité des départements.

Les facteurs économiques, notamment les conditions de financement, influencent également le marché mais avec des effets moins immédiats et plus complexes à mesurer. Ainsi, le prix immobilier ne dépend pas d'un seul élément mais d'une combinaison de facteurs liés au bien, au territoire et au contexte économique.

Les relations mises en évidence dans ce chapitre servent désormais de base à la construction des modèles prédictifs présentés dans le chapitre suivant.

IX – Modélisation

Après avoir étudié les différentes caractéristiques du marché immobilier français et identifié les facteurs susceptibles d'influencer les prix, cette partie vise à construire des modèles capables d'évaluer dans quelle mesure les variables disponibles permettent d'expliquer et de prédire le prix au m².

L'objectif est double :

- Mesurer la capacité de différents algorithmes à expliquer les variations de prix
- Identifier les variables qui contribuent le plus à la formation des prix immobiliers

La variable expliquée est donc : $\text{prix}/\text{m}^2 = \frac{\text{Valeur foncière}}{\text{Surface réelle bâtie}}$

Plusieurs modèles de régression ont été comparés afin d'évaluer différentes approches statistiques et algorithmiques :

- Une régression linéaire, utilisée comme modèle de référence
- Une forêt aléatoire (Random Forest)
- Un modèle de gradient boosting avec XGBoost.

1. Préparation des données

La base DVF initiale contient plus de 5,8 millions de transactions immobilières sur la période 2021-2025. Pour la modélisation, plusieurs opérations de nettoyage ont été réalisées :

- Suppression des observations présentant des valeurs manquantes
- Exclusion des surfaces incohérentes (surface nulle ou supérieure à 300 m²)
- Suppression des transactions présentant des prix au m² extrêmes supérieurs à 50 000 €/m²
- Conservation des principales variables explicatives :

Variable	Description
Surface réelle bâtie	Surface du logement en m ²
Type local	Maison ou appartement
Code département	Localisation géographique
Année	Année de mutation

Afin de réduire le temps de calcul tout en conservant une représentativité suffisante, un échantillon aléatoire de 200 000 transactions a été utilisé pour l'entraînement des modèles.

Les variables qualitatives ont été transformées grâce à une méthode d'encodage (One Hot Encoding) permettant aux algorithmes de prendre en compte les différences entre catégories

2. Présentation des modèles utilisés

a. Régression linéaire

La régression linéaire constitue le modèle de référence. Elle cherche à expliquer le prix au m² selon une combinaison linéaire des variables explicatives :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \varepsilon$$

Ce modèle permet d'obtenir une première estimation de l'influence des variables, mais il suppose que les relations entre les caractéristiques du logement et le prix sont relativement simples.

b. Random Forest

Le modèle Random Forest repose sur un ensemble d'arbres de décision. Chaque arbre produit une estimation du prix et la prédiction finale correspond à la moyenne des résultats obtenus.

Cette méthode permet de capturer :

- Des relations non linéaires
- Des interactions entre variables
- Des effets spécifiques liés aux territoires

Elle est particulièrement adaptée aux données immobilières, où les déterminants des prix sont rarement proportionnels.

c. XGBoost

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) est une méthode basée sur l'apprentissage progressif d'arbres de décision.

Contrairement à Random Forest, les arbres sont construits successivement afin de corriger les erreurs du modèle précédent.

Ce type d'algorithme est aujourd'hui largement utilisé dans les problèmes de prédiction sur données tabulaires

3. Evaluation des performances

Les modèles ont été comparés selon trois indicateurs :

- **MAE (Mean Absolute Error)** : erreur moyenne de prédiction en €/m²
- **RMSE (Root Mean Squared Error)** : erreur donnant davantage de poids aux grandes erreurs
- **R²** : proportion de la variance expliquée par le modèle.

Les résultats obtenus sont les suivants :

Modèle	MAE (€/m ²)	RMSE (€/m ²)	R ²
Régression linéaire	1 757,97	3 084,39	0,26
Random Forest	1 752,40	3 033,78	0,28
XGBoost	1 687,32	2 973,73	0,31

4. Analyse des résultats

La comparaison des trois modèles montre que les méthodes d'apprentissage automatique obtiennent de meilleurs résultats que la régression linéaire, mais les écarts restent relativement limités. La régression linéaire atteint un coefficient de détermination (R²) de 0,26, tandis que Random Forest et XGBoost obtiennent respectivement 0,28 et 0,31.

XGBoost présente les meilleures performances globales avec une erreur absolue moyenne (MAE) de 1 687,32 €/m² et une erreur quadratique moyenne (RMSE) de 2 973,73 €/m². Random Forest arrive en deuxième position, suivi de la régression linéaire.

Ces résultats montrent que les variables retenues expliquent une partie des variations du prix au mètre carré, mais qu'une proportion importante demeure liée à des facteurs non observés dans cette étude, tels que l'état du bien, son environnement immédiat, ses performances énergétiques ou encore sa localisation à une échelle plus fine.

5. Importance des variables

L'analyse de l'importance des variables réalisée avec le modèle XGBoost montre que la localisation géographique constitue le principal facteur explicatif du prix au mètre carré. Le département représente la part la plus importante de l'information utilisée par le modèle.

Les caractéristiques propres au logement jouent également un rôle majeur. La surface bâtie et le type de bien contribuent significativement aux prédictions, tandis que l'année de mutation exerce une influence plus limitée, reflétant principalement l'évolution globale du marché au cours de la période étudiée.

Ces résultats confirment que le prix immobilier dépend avant tout de la combinaison entre les caractéristiques du bien et sa localisation géographique.

6. Conclusion

La modélisation confirme que le prix immobilier dépend principalement de deux dimensions :

- Les caractéristiques propres au bien, notamment sa surface et son type
- Sa localisation géographique

Les modèles d'apprentissage automatique obtiennent de meilleures performances que la régression linéaire, mais leur pouvoir prédictif reste modéré. Le meilleur modèle, XGBoost, explique environ 31 % de la variance observée, ce qui montre que le prix immobilier dépend également de nombreux facteurs absents de la base DVF. Cette modélisation constitue néanmoins une première approche permettant d'identifier les principaux déterminants des prix immobiliers et de comparer plusieurs méthodes d'apprentissage supervisé.

X – Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'analyser le marché immobilier français à partir des données issues de la base DVF sur la période 2021-2025.

L'étude a permis d'explorer plusieurs dimensions du marché immobilier : Son évolution temporelle, les caractéristiques des biens vendus, les disparités territoriales ainsi que les facteurs pouvant expliquer les différences de prix.

L'analyse descriptive a montré une évolution marquée du marché immobilier français. Après une période de hausse des prix jusqu'en 2022-2023, le marché a connu un ralentissement à partir de 2023, dans un contexte marqué par la remontée des taux d'intérêt immobiliers et une diminution progressive de la capacité d'emprunt des ménages.

Les analyses géographiques ont également mis en évidence de fortes disparités entre les territoires. Les départements urbains, notamment Paris et sa région, ainsi que certaines zones littorales ou touristiques, présentent des niveaux de prix nettement supérieurs à la moyenne nationale.

L'étude des caractéristiques des biens confirme l'importance de plusieurs facteurs propres au logement, notamment la surface, le type de bien et la localisation.

Enfin, la modélisation par apprentissage automatique a montré que les méthodes non linéaires, en particulier XGBoost, offrent les meilleures performances parmi les modèles testés. Toutefois, les résultats obtenus montrent que les variables disponibles dans la base DVF n'expliquent qu'une partie de la variabilité des prix immobiliers, ce qui souligne l'influence d'autres facteurs non pris en compte, tels que l'environnement du bien, son état ou ses caractéristiques énergétiques.

Ce projet met ainsi en évidence que le prix immobilier résulte d'une combinaison de facteurs liés aux caractéristiques du bien, à sa localisation géographique et au contexte économique. Il montre également que la prévision des prix reste un problème complexe, nécessitant des données plus riches pour améliorer les performances des modèles prédictifs.

XI – Réponse à la problématique

Quels facteurs expliquent les variations des prix immobiliers en France entre 2021 et 2025 ?

1. Résultats principaux

Les analyses réalisées permettent d'identifier plusieurs facteurs majeurs influençant les prix immobiliers.

a. La localisation : le facteur dominant

Le premier enseignement est l'importance de la dimension géographique. Les écarts de prix entre départements sont considérables. Les territoires les plus chers correspondent principalement :

- A Paris et aux départements limitrophes
- Aux zones littorales attractives
- Aux régions touristiques

La localisation apparaît comme le facteur explicatif le plus important dans le modèle de prédiction, devant la surface du bien, le type de logement et l'année de transaction.

b. Les caractéristiques du logement

Les caractéristiques propres au bien jouent également un rôle important.

La surface réelle bâtie est l'une des variables les plus influentes dans les modèles de prédiction.

Le type de logement intervient également, avec des différences significatives entre appartements et maisons.

c. Le contexte économique

L'évolution récente du marché montre également l'importance des facteurs macroéconomiques.

La hausse des taux de crédit observée entre 2022 et 2024 a accompagné un ralentissement du marché immobilier, avec une baisse progressive des prix moyens et du volume des transactions.

2. Limites

a. Qualité des données

La base DVF contient plusieurs millions de transactions, mais certaines informations peuvent être incomplètes ou comporter des valeurs atypiques.

Des opérations de nettoyage ont donc été nécessaires afin d'obtenir des résultats cohérents.

b. Absence de certaines variables explicatives

Les données disponibles ne permettent pas d'intégrer tous les facteurs susceptibles d'influencer un prix immobilier. Par exemple, l'étude ne prend pas directement en compte : La proximité des transports, la qualité des établissements scolaires, l'état du logement, la présence d'un extérieur, la performance énergétique...

Ces éléments peuvent pourtant avoir un impact important sur la valeur d'un bien.

c. Modélisation

Les performances très élevées obtenues par les modèles d'arbres doivent être interprétées avec prudence.

Certaines variables utilisées sont directement liées au calcul du prix au mètre carré, ce qui peut conduire à une surestimation des capacités prédictives.

Une approche complémentaire consisterait à construire un modèle uniquement basé sur des variables disponibles avant la vente.

3. Perspectives

a. Ajouter de nouvelles données

L'intégration de données complémentaires permettrait d'enrichir l'analyse :

- Revenus des ménages
- Chômage
- Densité de population
- Transports
- Données environnementales
- Diagnostics énergétiques

b. Développer une approche prédictive plus réaliste

Une nouvelle modélisation pourrait chercher à prédire le prix d'un bien avant sa vente, en utilisant uniquement les informations disponibles lors de l'estimation.

c. Approche géographique avancée

Une analyse spatiale plus poussée pourrait être réalisée avec :

- Des cartes interactives
- Des modèles géostatistiques
- Une analyse à l'échelle communale ou infra-communale

XII – Annexe

1. Sources des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent exclusivement de sources publiques et officielles.

Source	Description
Data.gouv.fr	Base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) 2021-2025
INSEE	Densité de population par départements
Banque de France	Taux moyens des crédits immobiliers
GeoJSON France	Limites administratives des départements utilisés pour les cartes

2. Variables utilisées

Les principales variables exploitées dans l'analyse sont présentées ci-dessous.

Variable	Description
Date mutation	Date de la transcription
Valeur foncière	Prix de vente du bien
Prix_m ²	Prix au mètre carré calculé
Surface réelle bâtie	Surface habitable
Nombre de pièces principales	Nombre de pièces du logement
Type local	Maison ou appartement
Commune	Commune du bien
Code département	Département du bien
Année	Année de la transcription

3. Préparation des données

Avant l'analyse, plusieurs opérations de préparation ont été réalisées afin d'améliorer la qualité des données :

- suppression des valeurs manquantes sur les variables essentielles ;
- exclusion des surfaces nulles ou supérieures à 300 m² ;
- suppression des prix au m² supérieurs à 50 000 € ;
- suppression des valeurs foncières supérieures à 2 000 000 € ;
- création de la variable **Prix_m2** ;
- création de la variable **année** à partir de la date de mutation ;
- harmonisation des codes département pour les analyses géographiques.

4. Environnement technique

L'ensemble des traitements et analyses a été réalisé avec les outils suivants :

- Python 3.14
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- GeoPandas
- Scikit-learn
- XGBoost
- Joblib

Les données ont été stockées au format **Parquet** afin d'améliorer les performances de lecture et de traitement.

5. Organisation du projet

projet_dvf/

```
├── data/
|   ├── processed/
|   ├── raw/
|   ├── geo/
|   ├── economie/
|   ├── insee/
|   └── modelisation/
├── src/
|   ├── data_processing/
|   ├── analysis/
|   ├── modeling/
|   └── visualization/
├── outputs/
|   ├── figures/
|   └── tables/
├── rapport/
├── README.md
└── requirements.txt
```